



# COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

# DATA SCIENCE K02

## Chủ đề: HÀM VÀ MODULE

**TS. Đặng Lê Quang**

# Mục đích buổi học

- Functions trong Python
- Biến cục bộ và biến toàn cục
- Hàm Lambda
- Module trong Python
- Tạo module mới tùy biến trong Python

# Nội dung chính

**Functions trong Python**

**Biến cục bộ và biến toàn cục**

**Lambda Function trong Python**

**Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python**

# Nội dung chính

**Functions trong Python**

**Biến cục bộ và biến toàn cục**

**Lambda Function trong Python**

**Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python**

# Functions trong Python

## Chương 1: Hàm Trong Python

### 1.1. Cách thức hoạt động của hàm

#### 1.1.1. Định nghĩa hàm

Hàm trong Python là một khối mã được định nghĩa để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và có thể được gọi lại nhiều lần mà không cần viết lại mã. Hàm được định nghĩa bằng từ khóa `def`.

Cú pháp:

python

 Copy code

```
def ten_ham(tham_so1, tham_so2, ...):  
    # Khối lệnh của hàm  
    return ket_qua
```

# Functions trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
def tinh_tong(a, b):  
    return a + b
```

# Functions trong Python

## 1.1.2. Gọi hàm

Sau khi định nghĩa, bạn có thể gọi hàm để sử dụng. Để gọi một hàm, bạn chỉ cần viết tên hàm kèm theo các tham số.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
tong = tinh_tong(5, 10)
print(tong) # Kết quả: 15
```

# Functions trong Python

## 1.1.3. Tham số và đối số

- Tham số là các biến được khai báo trong phần định nghĩa hàm.
- Đối số là các giá trị thực tế được truyền vào khi gọi hàm.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
def chao_hoi(ten):  
    print(f"Chào {ten}!")
```

Khi gọi hàm:

python

 Copy code

```
chao_hoi("Lan")
```

# Nội dung chính

Functions trong Python

**Biến cục bộ và biến toàn cục**

Lambda Function trong Python

Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python

# Biến Cục Bộ và Biến Toàn Cục

## 1.2. Biến cục bộ và biến toàn cục

### 1.2.1. Biến cục bộ

Biến cục bộ được khai báo bên trong một hàm và chỉ có hiệu lực trong hàm đó.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
def ham_cuc_bo():  
    x = 5 # Biến cục bộ  
    print(x)
```

# Biến Cục Bộ và Biến Toàn Cục

## 1.2.2. Biến toàn cục

Biến toàn cục được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và có thể được truy cập ở bất kỳ đâu trong chương trình.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
x = 10 # Biến toàn cục

def in_bien_toan_cuc():
    print(x)

in_bien_toan_cuc() # Kết quả: 10
```

# Biến Cục Bộ và Biến Toàn Cục

## 1.2.2. Biến toàn cục

Biến toàn cục được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và có thể được truy cập ở bất kỳ đâu trong chương trình.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
x = 10 # Biến toàn cục

def in_bien_toan_cuc():
    print(x)

in_bien_toan_cuc() # Kết quả: 10
```

# Biến Cục Bộ và Biến Toàn Cục

## 1.2.3. Sử dụng từ khóa `global`

Để thay đổi giá trị của một biến toàn cục bên trong một hàm, bạn cần sử dụng từ khóa `global`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
x = 10

def thay_doi_bien():
    global x
    x = 20

thay_doi_bien()
print(x) # Kết quả: 20
```

# Nội dung chính

Functions trong Python

Biến cục bộ và biến toàn cục

**Lambda Function trong Python**

Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python

# Lambda Function trong Python

## 1.3. Hàm lambda

### 1.3.1. Định nghĩa hàm lambda

Hàm `lambda` là một hàm ẩn danh, được sử dụng để định nghĩa các hàm đơn giản mà không cần dùng từ khóa `def`. Hàm lambda có thể nhận nhiều tham số nhưng chỉ có thể thực hiện một biểu thức duy nhất.

Cú pháp:

```
python
```

 Copy code

```
lambda arguments: expression
```

# Lambda Function trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
tinhhinhphuong = lambda x: x ** 2  
print(tinhinhphuong(4)) # Kết quả: 16
```

# Lambda Function trong Python

## 1.3.2. Sử dụng hàm lambda với hàm tích hợp

Hàm `lambda` thường được sử dụng với các hàm tích hợp như `map()`, `filter()` hoặc `sorted()`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
danh_sach = [1, 2, 3, 4, 5]
danh_sach_moi = list(map(lambda x: x * 2, danh_sach))
print(danh_sach_moi) # Kết quả: [2, 4, 6, 8, 10]
```

# Nội dung chính

Functions trong Python

Biến cục bộ và biến toàn cục

Lambda Function trong Python

**Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python**

# Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python

## 2.1. Import và sử dụng module

Module trong Python là một tệp chứa các định nghĩa và câu lệnh Python. Bạn có thể nhập một module vào chương trình để sử dụng các hàm và biến bên trong nó bằng từ khóa `import`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
import math
print(math.sqrt(16)) # Kết quả: 4.0
```

# Module và Tạo Module tùy chỉnh trong Python

## 2.2. Tạo module của riêng bạn

Bạn có thể tự tạo một module bằng cách lưu các hàm và biến trong một tệp `.py`. Sau đó, có thể nhập module này vào một tệp khác.

Ví dụ:

1. Tạo tệp `toan_hoc.py`:

python

Copy code

```
def tinh_tong(a, b):  
    return a + b
```

2. Sử dụng module trong tệp chính:

python

Copy code

```
import toan_hoc  
print(toan_hoc.tinh_tong(3, 4)) # Kết quả: 7
```

# Tổng kết buổi học

- Functions trong Python
- Biến cục bộ và biến toàn cục
- Hàm Lambda
- Module trong Python
- Tạo module mới tùy biến trong Python



# Thank you for listening!

**COLE.VN**  
Learn Remotely, Work Globally



[www.cole.vn](http://www.cole.vn)